

ಪ್ರಾಣಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್

I PUC · ಅಧ್ಯಾಯ 4 · ಪ್ರಾಣಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ

ಬಿಂದು 👧 & ಪ್ರೊ. BAIO 🦉 ಅಭಿನಯಿಸಿದ ಕಥೆ

ನರೇಂದ್ರ ಸರ್ ಅವರ BAIO ಕಥಾ ಪುಸ್ತಕ · Biology Lecturer



ಪುಟ 1 / 8

ಎಲ್ಲರೂ ಹತ್ತಿ!

"ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾಣಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಹತ್ತಿ!" ಎಂದು ಕರೆದರು ಪ್ರೊ. BAIO. "ಪ್ರತಿ ಬೋಗಿ ಒಂದು ವಂಶ (phylum). ಟಿಕೆಟ್ ಪರಿಶೀಲನೆ **levels of organisation**, **symmetry**, **germ layers** ಮತ್ತು **coelom** — ದೇಹದ ಕುಹರ — ಇವುಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ."

💡 ನೆನಪಿಡಿ

ವರ್ಗೀಕರಣದ ಆಧಾರ: ಸಂಘಟನೆಯ ಮಟ್ಟ, symmetry, diploblastic/triploblastic, coelom, segmentation ಮತ್ತು notochord.

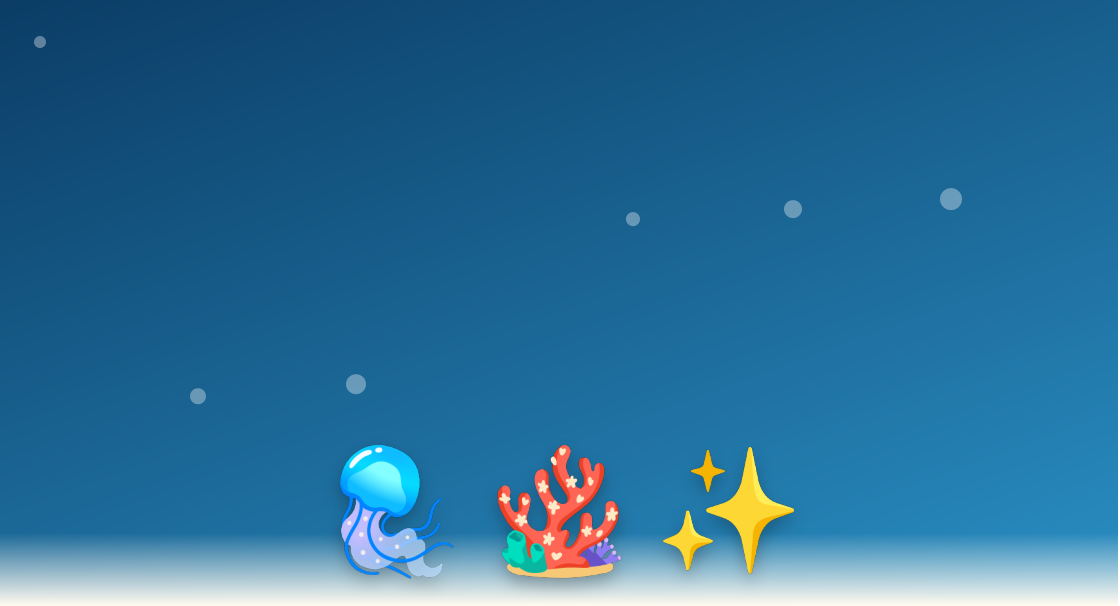


ಬೋಗಿ 1 • ಸ್ಪಂಜುಗಳು

ಸ್ಪಂಜುಗಳು (**Porifera**) ರಂಧ್ರಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತಿದ್ದವು. ನೀರು ಸಣ್ಣ **ostia** ಮೂಲಕ ಒಳಬಂದು, **spongocoel** ನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ, **osculum** ಮೂಲಕ ಹೊರಹೋಯಿತು. **choanocytes** ಎಂಬ ಕಾಲರ್ ಕೋಶಗಳು ಕಾಲುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದವು.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

Porifera: ಕೋಶ ಮಟ್ಟದ ಸಂಘಟನೆ, ನೀರಿನ ಕಾಲುವೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಬಹುತೇಕ ಸಮುದ್ರವಾಸಿಗಳು.



ಪುಟ 3 / 8

ಬೋಗಿ 2 • ಕುಟುಕುವವರು

Cnidarians **cnidoblasts** — ಕುಟುಕು ಕೋಶಗಳು — ಇರುವ ಗ್ರಾಹಕಗಳನ್ನು ಬೀಸಿದವು. ಕೆಲವು Hydra ದಂತೆ **polyp** ಆಕಾರ; ಇನ್ನು ಕೆಲವು Aurelia ದಂತೆ ಕೊಡೆಯಾಕಾರದ **medusa**. ಅವುಗಳ ಸಂಬಂಧಿಗಳು comb jellies (**Ctenophora**) ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದವು — **bioluminescence**!

💡 ನೆನಪಿಡಿ

Cnidoblasts ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳಲು, ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮತ್ತು ಬೇಟೆ ಹಿಡಿಯಲು ಸಹಾಯಮಾಡುತ್ತವೆ. Ctenophores ಗೆ ಎಂಟು ಸಾಲು ciliated comb plates ಇವೆ.



ಬೋಗಿ 3 · ಹುಳುಗಳು

Tapeworm ನಂತಹ ಚಪ್ಪಟೆ ಹುಳುಗಳು (**Platyhelminthes**) **flame cells** ಮೂಲಕ ವಿಸರ್ಜಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. Ascaris ನಂತಹ ದುಂಡುಹುಳುಗಳಿಗೆ (**Aschelminthes**) ಸುಳ್ಳು ದೇಹಕುಹರ — **pseudocoelom**. ಎರೆಹುಳುಗಳಿಗೆ (**Annelida**) ನಿಜವಾದ coelom, ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಖಂಡಗಳ ದೇಹ (**metamerism**) ಮತ್ತು **nephridia** ಇದ್ದವು.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

Platyhelminthes — acoelomate · Aschelminthes — pseudocoelomate · Annelida — coelomate ಮತ್ತು ಖಂಡಿತ.



ಬೋಗಿ 4 • ಕೀಲುಕಾಲುಗಳು

ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಜನಜಂಗುಳಿಯ ಬೋಗಿ! **Arthropoda** — ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ವಂಶ, ಹೆಸರಿಸಿದ ಪ್ರಭೇದಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಎರಡು ಭಾಗ. ಅವು **chitin** ಹೊರಕವಚ ಧರಿಸಿ, ಕೀಲುಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದು, **Malpighian tubules** ಮೂಲಕ ವಿಸರ್ಜಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಜೇನುನೊಣ, ಸೊಳ್ಳೆ, ಮಿಡತೆ ಮತ್ತು ಜೀವಂತ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ Limulus ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಸೀಟು.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

Arthropoda: ಕೀಲುಳ್ಳ ಉಪಾಂಗಗಳು, chitin ಹೊರಕವಚ, ತೆರೆದ ರಕ್ತಪರಿಚಲನೆ, Malpighian tubules.



ಬೋಗಿ 5 • ಚಿಪ್ಪು ಮತ್ತು ಮುಳ್ಳು

Pila ದಂತಹ ಮೃದ್ವಂಗಿಗಳು ಅರದಂತಹ **radula** ದಿಂದ ಆಹಾರ ಕೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದವು. ನಕ್ಷತ್ರ ಮೀನುಗಳು (**Echinodermata**) **water vascular system** ನಿಂದ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದವು; ಪ್ರೌಢಗಳು radial symmetry, ಆದರೆ ಲಾರ್ವಾಗಳು bilateral. ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಹುಳುವಿನಂತಹ **Balanoglossus** (hemichordate) "ಹಲೋ" ಎಂದಿತು.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

Water vascular system — echinoderms ನಲ್ಲಿ ಚಲನೆ, ಆಹಾರ ಹಿಡಿಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ.



ಪುಟ 7 / 8

ಕಾರ್ಡೇಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ

ಕೊನೆಯ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು **chordate** ಯಾರು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದವು: ನಿನಗೆ **notochord** ಇದೆಯೇ? ಬೆನ್ನಿನ ಕಡೆ, ಟೊಳ್ಳಾದ **nerve cord** ಇದೆಯೇ? **Pharyngeal gill slits** ಇವೆಯೇ? ಮೀನು, ಕಪ್ಪೆ, ಸರೀಸೃಪ, ಹಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಸಸ್ತನಿಗಳು ಎಲ್ಲವೂ "ಹೌದು!" ಎಂದು ಕೂಗಿದವು.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

Non-chordates ಗೆ notochord ಇಲ್ಲ, ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕಡೆ ಘನ ನರಹಗ್ಗ, gill slits ಇಲ್ಲ; ಅವುಗಳ ಹೃದಯ ಬೆನ್ನಿನ ಕಡೆ.



ಕಶೇರುಕ ಕುಟುಂಬ

ಪ್ರೊ. BAIO ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. Amphibia ನೆಲ ಮತ್ತು ನೀರು ಎರಡರಲ್ಲೂ ಬದುಕಬಲ್ಲವು. Reptilia ಗೆ ಒಣ, ಹುರುಪೆಯ ಚರ್ಮ. **Aves** ಗೆ ಗರಿಗಳು ಮತ್ತು ಟೊಳ್ಳು ಮೂಳೆಗಳು. **Mammalia** ಗೆ **mammary glands**, ಕೂದಲು ಮತ್ತು ಹೊರಕಿವಿ. Platypus ಕಿಸಿಕಿಸಿ ನಕ್ಕಿತು — "ನಾನು ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುವ ಸಸ್ತನಿ!"

💡 ನೆನಪಿಡಿ

ಸಸ್ತನಿಗಳು: mammary glands, ಕೂದಲು, ಹೊರಕಿವಿ (pinnae); ಬಹುತೇಕ ಮರಿ ಹಾಕುತ್ತವೆ (platypus ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುತ್ತದೆ).



ಮುಖ್ಯ ಪದಗಳು

ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಪದಗಳು

ಪದವನ್ನು ಒತ್ತಿದರೆ ಅದರ ಪುಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನೂ ವಿವರಿಸಬಲ್ಲಿರಾ?

levels of organisation p.1 · symmetry p.1 · germ layers p.1 · coelom p.1 · Porifera p.2 · ostia p.2 · spongocoel p.2 · osculum p.2 · choanocytes p.2 · cnidoblasts p.3 · polyp p.3 · medusa p.3 · Ctenophora p.3 · bioluminescence p.3 · Platyhelminthes p.4 · flame cells p.4 · Aschelminthes p.4 · pseudocoelom p.4 · Annelida p.4 · metamerism p.4 · nephridia p.4 · Arthropoda p.5 · chitin p.5 · Malpighian tubules p.5 · radula p.6 · Echinodermata p.6 · water vascular system p.6 · Balanoglossus p.6 · chordate p.7 · notochord p.7 · nerve cord p.7 · Pharyngeal gill slits p.7 · Aves p.8 · Mammalia p.8 · mammary glands p.8



ಕಿರು ರಸಪ್ರಶ್ನೆ

ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದೆಯೇ?

1. Water vascular system ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ:

- Mollusca
- Echinodermata
- Annelida
- Porifera

2. ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಣಿ ವಂಶ:

- Chordata
- Mollusca
- Arthropoda
- Annelida

3. Flame cells ಇವುಗಳ ವಿಸರ್ಜನಾ ಕೋಶಗಳು:

- Platyhelminthes
- Annelida
- Arthropoda
- Cnidaria

4. Radula ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ:

- Mollusca
- Echinodermata
- Porifera
- Cnidaria

5. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು **chordate** ಲಕ್ಷಣವಲ್ಲ?

- Notochord
- Dorsal hollow nerve cord
- Pharyngeal gill slits
- Ventral solid nerve cord

ಉತ್ತರಗಳು: 1-Echinodermata · 2-Arthropoda · 3-Platyhelminthes · 4-Mollusca · 5-Ventral solid nerve cord